

2º Trabalho Prático
(Nota de 0 a 10, correspondendo a 30% da 2ª Avaliação Periódica)

Sobre os objetivos do trabalho

Avaliar a compreensão dos alunos sobre os conceitos de Árvore Binária de Busca Balanceada (AVL) e sua capacidade de aplicá-los em diferentes contextos.

O que deve ser feito?

1) Escolher um dentre os seguintes problemas que fazem uso da estrutura de Árvore Binária de Busca (ABB):

- Dada uma ABB em que as chaves são inteiros, determinar o k-ésimo maior elemento.
- Dada uma ABB e dois nós dessa árvore, encontrar o menor ancestral comum.
- Dada uma ABB e um intervalo [inicio, fim], contar o número de nós na árvore que estão dentro do intervalo fornecido.

2) Gravar um vídeo de no máximo trinta minutos, no formato de videoaula, de autoria própria e que permita identificar os alunos (até 3 alunos por grupo/vídeo), contendo:

- Explicação do que é uma Árvore de Binária de Busca Balanceada e motivação para o uso.
- Rotações em árvores AVL. Para que servem, quais os casos, exemplos de situações em que ocorrem desbalanceamentos e como são corrigidos.
- Explicar a aplicação da Árvore Binária de Busca Balanceada na solução do problema escolhido no item anterior (explicar o funcionamento do código).

3) Compartilhar link da pasta contendo o material para avaliação (vídeo, código e demais materiais usados no preparo da aula) com o e-mail do professor, madomingues@uem.br, até as **23:59 horas do dia 30/01/2025**.

O que será avaliado?

Domínio e correção do conteúdo: demonstrar domínio sobre o conteúdo que está ensinando, atender aos pontos do enunciado e utilizar exemplos práticos e relevantes que ajudem a compreender o conteúdo.

Uso de recursos didáticos: os recursos foram utilizados de forma eficiente e apropriada, contribuindo para a clareza do conteúdo e facilitando a aprendizagem.

Tempo de execução e a organização da aula: conseguem administrar o tempo da aula de forma eficiente, garantindo que todos os tópicos sejam abordados sem apressar ou se alongar demais em algum ponto (cada parte da videoaula está equilibrada e adequada à importância do conteúdo sendo abordado).

BOM TRABALHO!